TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
**BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
# LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO
## Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

## 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO**
- Mã học phần: **DC3HT25**
- Số tín chỉ: 3
- Khối kiến thức: **Kiến thức ngành**
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 30 tiết
  + Bài tập, thảo luận: 8 tiết
  + Thí nghiệm, thực hành: 20 tiết
  + Kiểm tra: 2 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Lập trình Java cơ bản (DC2HT27)
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS. Nguyễn Thái Sơn,
  ThS. Nguyễn Văn Cường
- Giảng viên tham gia: ThS. Lê Trung Kiên, ThS. Lã Quang Trung

## 2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, đề cập đến các kiến thức xây dựng các ứng dụng thực tế dựa trên ngôn ngữ lập trình Java có sự kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server. Nội dung học phần này bao gồm: Thiết kế giao diện sử dụng java swing, kết nối cơ sở dữ liệu với SQL Server. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

## 3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng ứng dụng trên máy tính cá nhân sử dụng ngôn ngữ Java kết nối với SQL Server. Biết cách xây dựng các màn hình ứng dụng sử dụng Swing Control, kết nối cở sở dữ liệu với thư viện JDBC, xây dựng báo cáo sử dụng Jasper Report.

## 4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

**Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần**

| Ký hiệu | Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần<br>Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: | Trình độ năng lực | CĐR của CTĐT |
|---|---|---|---|
| CLO1.1 | CLO1.1.1. Trình bày được kiến trúc của swing và các thành phần GUI cơ bản, cách sử dụng của các thành phần này. | 3/6 | KT4, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO1.1.2. Vận dụng và giải thích được cách bố trí bố cục của ứng dụng | 4/6 | KT5, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO1.1.3. Vận dụng và giải thích được cách dùng các menu trong các ứng dụng. | 4/6 | KT4, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO1.1.4. Chọn lựa các danh sách trong từng ứng dụng. | 3/6 | KT5, NL1, TN1, TN2 |
| CLO1.2 | CLO1.2.1. So sánh giữa ODBC và JDBC, trình bày được các bước kết nối JDBC | 3/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO1.2.2. Giải thích cách thức quản lý transaction, cách xử lý đa người dùng. | 3/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO1.2.3. Vận dụng chọn lựa các điều khiển thích hợp để hiển thị dữ liệu từ database | 4/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO1.2.4. Liệt kê trình tự các bước tạo báo cáo sử dụng Jasper Report. | 3/6 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| CLO2.1 | CLO2.1.1. Thực hiện xây dựng ứng dụng giao diện đơn giản sử dụng các điều khiển của swing | 3/5 | KN1, NL1, |

| Ký hiệu | Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần<br>Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: | Trình độ năng lực | CĐR của CTĐT |
|---|---|---|---|
| | | | TN1, TN2 |
| | CLO2.1.2. Xác định được bố cục của ứng dụng, vận dụng linh hoạt để xây dựng bố cục theo ý đồ. | 3/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO2.1.3. Thực hiện đầy đủ các bước tạo Menu một cách linh hoạt. | 3/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| CLO2.2 | CLO2.2.1. Làm theo các bước kết nối JDBC trong các ứng dụng cụ thể | 3/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO2.2.2. Phối hợp linh hoạt các điều khiển để hiện thị dữ liệu từ database | 4/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| | CLO2.2.3. Thực hành tạo báo cáo sử dụng Jasper Report trong các ứng dụng | 3/5 | KN1, NL1, TN1, TN2 |
| CLO3.1 | Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ | 4/5 | TC1, TN1, TN2 |
| CLO3.2 | Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành | 3/5 | TC1, TN1, TN2 |

**Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo**

| PLO<br>CLO | KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | KN6 | TC1 | TN1 | TN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO1.1 | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| CLO1.2 | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| CLO2.1 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CLO2.2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |

| PLO / CLO | KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | KN6 | TC1 | TN1 | TN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO3.1 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| CLO3.2 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| **Học phần** | | | | **3** | **4** | | **4** | | | | | | **4** | **4** | **4** |

## 5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

### 5.1. Giáo trình:

[1]. Lê Chí Luận, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thị Hường, Trần Nguyên Hương (2018), Giáo trình ngôn ngữ lập trình Java, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.

### 5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Đoàn Văn Ban, Lập trình Java nâng cao (2006), Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

[3]. Andriy Redko (2015), Advanced Java, Java code Geeks.

### 5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[4]. The Apache Software Foundation (2021/12.4). *Netbeans*

[5]. Eclipse Foundation (2021/2001 - 06 R). *Eclipse*

## 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Thuyết trình | [x] | Phát vấn | [x] | Thảo luận trên lớp |
| [x] | Bài tập cá nhân | [x] | Bài tập nhóm | [x] | Nghiên cứu |
| [ ] | Học theo dự án | [x] | Thí nghiệm, thực hành | [ ] | Thực tập |

## 7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

### 7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

### 7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

**Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập**

| Hình thức đánh giá | Nội dung | Thời điểm | KQHT (CLOs) | Tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |

| Hình thức đánh giá | Nội dung | Thời điểm | KQHT (CLOs) | Tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chuyên cần** | Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát | Hằng tuần | CLO3.1<br>CLO3.2 | Điểm danh Ý thức học tập | **10%** |
| | Giao bài tập trên lớp | Hằng tuần | CLO2.1<br>CLO2.2 | Bài tập trên lớp | |
| **Kiểm tra định kỳ** | Bài kiểm tra thực hành | Tuần 7, 15 | CLO2.1<br>CLO2.2 | Bài thi thực hành | **30%** |
| **Thi kết thúc** | Thi Vấn đáp | Sau khi kết thúc học phần | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 | Kết quả thi vấn đáp | **60%** |

## 8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

### 8.1. Nội dung tổng quát

| Nội dung | Phân bổ thời gian | | | | Giáo trình, tài liệu tham khảo | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lý thuyết Bài tập | Thảo luận | Thực hành, Thí nghiệm | Kiểm tra | | |
| **Chương 1. Lập trình giao diện** | 10 | 8 | | | [1] Chương 3 | 18 |
| **Chương 2. Lập trình cơ sở dữ liệu** | 20 | | 20 | 2 | [1] Chương 5 | 42 |
| **Tổng cộng** | **30** | **8** | **20** | **2** | | **60** |

### 8.2. Kế hoạch giảng dạy

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| **1** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**<br>**Chương 1. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN**<br>**1.1. Giới thiệu về Java Swing**<br>1.1.1. JFC (Java Foundation Classes)<br>1.1.2. AWT (Abstract Windows Toolkit) | CLO1.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| | 1.1.3. Swing<br>1.1.4. So sánh AWT và Swing<br>**1.2. Kiến trúc của Swing**<br>1.2.1. Container<br>1.2.2. Jframe<br>1.2.3. JPanel<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Tìm hiểu sơ lược về Java Swing<br>- Tìm hiểu kiến trúc của Swing<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | |
| **2** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**<br>**1.3. Các thành phần GUI cơ bản**<br>1.3.1. Phương thức chung của component trong Swing<br>1.3.2. Một số Swing component.<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các phương thức và thuộc tính của các component<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **3** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**<br>1.3.3. JTextField<br>1.3.4. JLabel<br>1.3.5. Jbutton<br>1.3.6. JCheckBox<br>1.3.7. JRadioButton<br>1.3.8. JTextArea<br>1.3.9. JPasswordField<br>1.3.10. JDialog<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các component cơ bản<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>- Làm bài tập thực hành | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| | **C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | |
| **4** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (1 tiết + 3 tiết thực hành)**<br>**1.4. Layout Manager**<br>1.4.1. Cách quản lý bố cục<br>1.4.2. FlowLayout<br>1.4.3. BorderLayout<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Quản lý bố cục màn hình theo FlowLayout và BorderLayout<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>- Thực hiện các bài tập thực hành<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **5** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (1 tiết lý thuyết + 2 thực hành)**<br>1.4.4. CardLayout<br>1.4.5. GridLayout<br>1.4.6. BoxLayout<br>1.4.7. GroupLayout<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Quản lý bố cục màn hình theo CardLayout, GridLayout, BoxLayout và BorderLayout và GroupLayout<br>- Hướng dẫn bài tập thực hành<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>- Làm bài tập thực hành<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **6** | **A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)**<br>**1.5. Menu và các thành phần GUI cao cấp**<br>1.5.1. Menu Bar và ToolBar<br>*1.5.1.1. JMenu*<br>*1.5.1.2. JMenuBar*<br>*1.5.1.3. JMenuItem*<br>*1.5.1.4. JpopupMenu* | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| | 1.5.2. JToolBar<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Menu và cách tạo Menu trong Java<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>- Làm bài tập thực hành<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | |
| **7** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 4 tiết)**<br>1.5.3. Danh sách<br>*1.5.3.1. JList*<br>*1.5.3.2. JComboBox*<br>*1.5.3.3. JTable*<br>*1.5.3.4. JTree*<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các loại danh sách<br>- Hướng dẫn bài tập<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 3, trang 120 đến trang 163<br>**C. Đánh giá kết quả (2 tiết)**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **8** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 4 tiết)**<br>**Chương 2. Lập trình cơ sở dữ liệu**<br>**2.1 Giới thiệu ODBC và JDBC**<br>**2.2. Trình điều khiển JDBC**<br>2.2.1. Phân loại<br>2.2.2. Database URL<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- JDBC và phân loại<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **9** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**<br>**2.3. Kết nối JDBC**<br>**2.4. Các tác vụ cơ bản của JDBC** | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| | 2.4.1. Statement<br>2.4.2. ResultSet<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Trình tự các bước kết nối JDBC<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO3.2 |
| **10** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 4 tiết)**<br>**2.5. Quản lý transaction**<br>**2.6. Xử lý đa người dùng**<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Transaction và xử lý đa người dùng<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **11** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 4 tiết)**<br>**2.7. Hiển thị dữ liệu từ database**<br>2.7.1. Sử dụng JTextField và JComboBox hiển thị dữ liệu<br>2.7.2. Sử dụng JTable hiển thị dữ liệu<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Hiển thị dữ liệu<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **12** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**<br>**2.8. JDBC nâng cao**<br>2.8.1 Tìm hiểu và sử dụng giao diện PreparedStatement<br>2.8.2. Tìm hiểu và sử dụng giao diện CallableStatement<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Sử dụng giao diện PreparedStatement và CallableStatement<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| | - Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | |
| **13** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 4 tiết)**<br>2.8.3. Tìm hiểu và sử dụng giao diện DatabaseMetadata interface<br>2.8.4. Làm việc với ResultSets<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Sử dụng giao diện DatabaseMetadata interface<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **14** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 4 tiết)**<br>**2.9. Xây dựng báo cáo sử dụng Jasper Report**<br>2.9.1. Giới thiệu về Jasper Report<br>2.9.2. Sử dụng iReport để thiết kế báo cáo<br>2.9.3. Gọi Jasper trong ứng dụng<br>2.9.4. Truyền tham số trong gọi báo cáo<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Tạo báo cáo trong Java<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>Đánh giá thường xuyên | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |
| **15** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)**<br>**2.10. Kiến trúc MVC**<br>2.10.1. Sự ra đời của mô hình MVC<br>2.10.2. Mô hình MVC trong Swing<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>Mô hình MVC<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1], Chương 5, trang 211 đến trang 240<br>- Làm bài tập | CLO1.2<br>CLO2.2<br>CLO3.1<br>CLO3.2 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | KQHT (CLOs) |
|---|---|---|
| | **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)**<br>- Kiểm tra định kỳ (2 tiết): Bài tập chương 2 | |

## 9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

### 9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.

- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

### 9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian quy định.

- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

## 10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

### 10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

### 10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

*Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022*

| | |
|---|---|
| **BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN**<br>**TRƯỞNG BỘ MÔN** | **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**<br>**PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH** |
|  |  |
| **TS. Lê Chí Luận** | **PGS.TS. Đỗ Quang Hưng** |